

Mapa wód PZW Rzeszów — podsumowanie prac

Niedziela, 20 września 2026 · wykonane bez Twojego udziału, zgodnie z ustaleniem

Krótko: cała warstwa przestrzenna mapy pochodzi teraz wyłącznie z polskich danych państwowych (BDOT10k, GUGiK). Geometrie wszystkich 25 odcinków rzek podmienione, 10 zbiorników automatycznie przeniesionych na rzeczywiste akweny, pozostałe 29 ma gotowe listy kandydatów dla operatora. Z kodu zniknęły wszystkie odwołania do OpenStreetMap i Google. Prezentacja i dokument architektury zaktualizowane. **Nic nie zostało zacommitowane do gita** — to zostawiam Tobie.

Co zostało zrobione

1. Dane przestrzenne — przejście na BDOT10k

Pobrałem paczki BDOT10k dla 23 powiatów pokrywających obszar Okręgu (1,2 GB z `opendata.geoportal.gov.pl`, bez logowania i klucza API) i sparsowałem z nich 23 935 poligonów wód oraz 85 216 odcinków cieków.

Warstwa	Stan poprzedni	Stan obecny
Przebiegi rzek	OpenStreetMap (Overpass), 1 972 wierzchołki	BDOT10k, 6 630 wierzchołków — 25 z 25 odcinków
Lokalizacje zbiorników	39 z 49 przybliżonych (środek miejscowości)	29 przybliżonych; 10 przeniesionych automatycznie
Kontury zbiorników	brak	poligony z BDOT10k w pliku kandydatów
Podkład mapy	GUGiK + awaryjnie kafle OSM	wyłącznie GUGiK (topo → orto → bez podkładu)

Kluczowa zasada, której pilnowałem: **granice obwodów z wykazu PZW zostały zachowane**. Stara linia posłużyła jako „kręgosłup”, wzdłuż którego układane są odcinki BDOT — podmieniane jest źródło geometrii, nie semantyka. 24 z 25 odcinków ma końce w odległości poniżej 250 m od dotychczasowych granic; wyjątek opisany niżej.

Długości rzek zmieniły się od -4,7% do +15,0%. To nie jest błąd — BDOT10k oddaje rzeczywiste meandry, które uproszczone dane wcześniej gubiły.

2. Zbiorniki przeniesione automatycznie

Dopasowanie po odległości, powierzchni z wykazu i nazwie, z celowo ostrożnymi progami (lepiej mniej automatu niż jeden błędny punkt na mapie).

Zbiornik	Przesunięcie	Zbiornik	Przesunięcie
Stawy Trzciana	1 822 m	Męciszów	926 m
Zalew Kamionka	1 601 m	Stawy Głogów Młp.	872 m
Wola Dalsza	1 544 m	Zbiornik Blizne	667 m
Czarna Sędziszowska	1 150 m	Stawy Janda	403 m
Zbiornik Mokrzec	1 137 m	Zbiornik Jelna	287 m

Pozostałe 29 ma przygotowane listy 2–4 kandydujących akwenów z konturem i powierzchnią — plik `data/kandydaci-zbiorniki.json`, opis w `docs/raport-zbiorniki.md`. Operator wybiera, zamiast szukać.

3. Kod aplikacji

- `basemaps.js` — usunięta warstwa kafli OpenStreetMap wraz z atrybucją. Podkładem awaryjnym jest teraz druga usługa GUGiK; gdy i ona milczy, mapa pokazuje same dane łowisk.
- `index.html` — link „Nawiguj” do Google Maps zastąpiony schematem `geo:`, który otwiera domyślną nawigację w telefonie użytkownika. Zaktualizowany nagłówek i atrybucja w oknie „O mapie”.
- `README.md` — nowa sekcja o źródłach, poprawiona licencja, zaktualizowana lista znanych braków.

W kodzie, README i dokumentacji nie ma już żadnego odwołania do OpenStreetMap, Overpass ani Google.

4. Odtwarzalność

Cały pipeline trafił do repozytorium jako `tools/bdot/` — sześć skryptów plus README opisujące trzy pułapki, na które sam się nadziałem: odwrotna kolejność osi w kopertach WFS względem plików GML, cięcie danych na granicach powiatów (rzeka ma wtedy nieciągłe odcinki) oraz warianty nazw. To jest istotne dla przekazania projektu — ktokolwiek przejmie mapę, odtworzy dane od zera.

Co wymaga Twojej decyzji

1. Nic nie jest zacommitowane. Zmienione pliki leżą w folderze projektu jako zmiany robocze. Git nie jest widoczny z mojej strony, więc commit i push zostawiam Tobie:

```
git add -A && git commit -m "Przejdźcie na polskie źródła danych (BDOT10k/GUGiK)"
&& git push
```

Przed commitem warto otworzyć mapę lokalnie (`python3 -m http.server 8000`) i rzucić okiem — ja testowałem ją w przeglądarce headless i działa, ale Twoje oko jest ostatnią instancją.

2. Trzebośnica. Wykaz mówi „od źródeł”, a BDOT10k nazywa ten ciek dopiero 1,2 km niżej. Odcinek źródłowy pozostaje nieobjęty geometrią. Do potwierdzenia z Okręgiem, gdzie dokładnie zaczyna się obwód.

3. Stobnica kontra Stopnica. Wykaz PZW mówi „Stobnica”, BDOT10k nazywa tę rzekę „Stopnica”. Sprawdziłem geometrycznie — to ta sama rzeka, wszystkie 171 wierzchołków pokrywa się w promieniu 250 m. Rozbieżność warto zgłosić, bo jedna z tych nazw jest błędna w rejestrze państwowym albo w wykazie.

4. Kompleks Mrowla–Lipie. Pięć łowisk z wykazu, a obok siebie leży sześć wyrobisk o powierzchniach 6,95–14,42 ha. Zbyt podobne, żeby rozstrzygnąć algorytmem. To najpilniejszy przypadek dla kogoś, kto zna teren.

Uwaga z dzisiejszego dnia, która sama się potwierdziła

Podczas testu mapa topograficzna Geoportalu zwróciła błąd — i aplikacja zachowała się dokładnie tak, jak zaprojektowaliśmy: sama przełączyła się na ortofotomapę GUGiK i pokazała komunikat, a dane łowisk działały bez zakłóceń. To był przypadkowy, ale prawdziwy test mechanizmu awaryjnego.

Osobno: panel operatora nie pozwalał się rano zalogować, bo projekt Supabase został zapauzowany po tygodniu bezczynności. To dokładnie ten scenariusz, który opisuje etap 0 — nocny workflow z keep-alive załatwia go na stałe. Czekaj na Twoją zgodę, bo wymaga dodania sekretu z kluczem `service_role` w repozytorium.

Zmienione pliki

Ścieżka w repozytorium	Co się zmieniło
<code>data.json</code>	geometrie rzek z BDOT10k, 10 przeniesionych zbiorników, sekcja <code>meta</code> ze źródłami (54,5 → 158,6 KB)
<code>basemaps.js</code>	usunięte kafle OSM, podkład awaryjny z GUGiK
<code>index.html</code>	link <code>geo:</code> , nagłówek, atrybucja
<code>README.md</code>	źródła, licencja, znane braki
<code>data/kandydaci-zbiorniki.json</code>	nowy — propozycje akwenów dla 29 zbiorników
<code>tools/bdot/</code>	nowy — pipeline danych (6 skryptów + README)
<code>docs/raport-zbiorniki.md</code> , <code>docs/rzeki-raport.json</code>	nowe — raporty z dopasowania
<code>docs/superpowers/specs/2026-09-20-polskie-zrodla-danych-design.md</code>	nowa specyfikacja
<code>docs/architektura/2026-09-20-prezentacja-zarzad.pptx</code>	zaktualizowane liczby i argumentacja
<code>docs/architektura/2026-09-20-architektura-web-mobile.html/.pdf</code>	wersja 1.3 — poprawka licencyjna i dane BDOT10k

Poprawka, którą trzeba było zrobić

Wcześniej zaproponowałem w dokumencie i na slajdach licencję CC BY 4.0 dla danych geometrii. To było niewykonalne, dopóki geometrie pochodziły z OpenStreetMap — obejmowała je ODbL z klauzulą share-alike, której Okręg nie mógłby zmienić. Po przejściu na BDOT10k problem znika: dane pochodzą z państwowego zasobu, są bezpłatne do ponownego wykorzystania, wymagają wyłącznie podania źródła i nie nakładają zobowiązań wobec nikogo. Poprawione w obu dokumentach.

Prace wykonane 20 września 2026. Źródła danych: Główny Urząd Geodezji i Kartografii — BDOT10k, usługi WMTS Geoportalu, Uniwersalna Usługa Geokodowania.